

Puť si video o zákonu velkých čísel, vyzkoušej si náhodu v simulacích a pak si vlastní simulaci kostky napiš v Pythonu v prohlížeči. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)

Učivo: testování, optimalizace – vliv vstupních dat na spotřebované výpočetní zdroje

Výklad a učebnice

Užitečné funkce (modul random) – Nauč se Python (PyLadies) česky základ

Import modulu random a funkce randint a choice pro generování pseudonáhodných hodnot.

<https://naucse.python.cz/course/pyladies/beginners/basic-functions/>

Seznamy – Nauč se Python česky

Ukládání výsledků hodů do seznamu a počítání četností.

<https://naucse.python.cz/course/pyladies/beginners/list/>

Složitost – Programátorské kuchařky KSP (PDF) česky rozšíření

Jak odhadnout, kolik času a paměti program spotřebuje v závislosti na velikosti vstupu.

<https://ksp.mff.cuni.cz/encyklopedie/knihy/programatorske-kucharky/01-slozitest.pdf>

Videa

Hod 100× kostkou – zákon velkých čísel česky 8 min Václav Horský

Ukázka, jak se relativní četnosti s rostoucím počtem hodů přibližují teoretické pravděpodobnosti.

<https://www.youtube.com/watch?v=1B8VwEQSr1E>

Co to je metoda Monte Carlo? česky 1 min Czech Tech Talks

Minutové shrnutí, jak se náhodné simulace používají k řešení složitých výpočtů.

<https://www.youtube.com/watch?v=YnsJHvLEvAg>

Interaktivní simulace a applety

Kuličková pravděpodobnost – PhET česky

Pouštíš stovky kuliček a sleduješ, jak se histogram s počtem pokusů ustaluje.

<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/plinko-probability>

Seeing Theory – Basic Probability anglicky rozšíření

Interaktivní hod mincí a kostkou s grafem, který ukazuje zákon velkých čísel.

<https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html>

Sbírký úloh a testy

Programování v jazyce Python pro SŠ – iMyšlení česky

Pracovní listy s gradovanými úlohami, mezi nimi i programy s náhodnými hodnotami.

<https://archiv-imysleni.npi.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly.html>

Nástroje

JupyterLite – Python v prohlížeči anglicky

Python běží přímo v prohlížeči bez instalace a přihlášení; zvládne i simulaci s desítkami tisíc hodů.

<https://jupyter.org/try-jupyter/lab/>